

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Αριθμός αναθεώρησης 4

## **Τμήμα 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΪΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος: **Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000μg/ml**  
Cat No. : **14409**  
Μοριακός τύπος **Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in 5% HN O<sub>3</sub>**

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενη χρήση **Χημικά εργαστηρίου.**  
Μη συνιστώμενες χρήσεις **Δεν υπάρχουν πληροφορίες**

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία **Thermo Fisher (Kandel) GmbH**  
**Erlenbachweg 2**  
**76870 Kandel**  
**Germany**  
**Tel: +49 (0) 721 84007 280**  
**Fax: +49 (0) 721 84007 300**

Διεύθυνση email **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11

Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100

CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

**ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ -**  
**υπηρεσιών πληροφόρησης**  
**επείγουσας ανάγκης**

**+30 210 779 3777**  
**<http://www.gcsf.gr/>**

## **Τμήμα 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

**CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

**Σωματικοί κίνδυνοι**

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000μg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Ουσίες/μείγματα διαβρωτικά σε μέταλλο

Κατηγορία 1 (H290)

## Κίνδυνοι για την υγεία

Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος  
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών

Κατηγορία 1 (H314) B  
Κατηγορία 1 (H318)

## Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

## Δηλώσεις κινδύνου

H290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα

H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

## Δηλώσεις προφυλάξεων

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

P301 + P330 + P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό

P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό

P303 + P361 + P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

### 3.2. Μείγματα

| Συστατικό   | Αρ. CAS   | Αρ. ΕΚ    | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                        |
|-------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2 | 93.70              | -                                                                                       |
| Νιτρικό οξύ | 7697-37-2 | 231-714-2 | 5.00               | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314) |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000μg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|                      |            |                   |      |                                                    |
|----------------------|------------|-------------------|------|----------------------------------------------------|
|                      |            |                   |      | Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071)                      |
| Erbium oxide (Er2O3) | 12061-16-4 | EEC No. 235-045-7 | 1.30 | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Συστατικό   | Ειδικά όρια συγκέντρωσης (SCL's)                                                                                                                                                                                                                                                  | Συντελεστής M | Σημειώσεις συστατικών |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Νιτρικό οξύ | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -             | -                     |

| Συστατικό   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Νιτρικό οξύ | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές συστάσεις                                                                  | Δείξτε αυτό το δελτίο ασφάλειας δεδομένων στον εφημερεύοντα ιατρό. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.                                                                                                                                                                                   |
| Κατάποση                                                                           | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Μην δίνετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Εισπνοή                                                                            | Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Απομακρύνετε από το σημείο της έκθεσης, ξαπλώστε. Μην χρησιμοποιείτε τη μέθοδο τεχνητής αναπνοής, εάν το θύμα έχει καταπνίξει ή εισπνεύσει την ουσία. Χορηγήστε τεχνητή αναπνοή με τη βοήθεια προσωπίδας τσέπης που να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη αναπνευστική ιατρική συσκευή. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό. |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης.                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Προκαλεί εγκαύματα μέσω όλων των οδών έκθεσης. Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδείκνύεται η χρήση πλύσης στομάχου ή εμετού. Θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου. Η κατάποση προκαλεί σοβαρό οίδημα, σοβαρή βλάβη στον λεπτό ιστό και κίνδυνο διάτρησης

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000μg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σημείωση για τον ιατρό

Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

## **ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς**

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

#### **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Μη καύσιμο. Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), Ξηρό χημικό μέσο, Στεγνή άμμος, Ανθεκτικός στην αλκοόλη αφρός.

#### **Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας**

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών. Το προϊόν προκαλεί εγκαύματα στα μάτια, το δέρμα και τις βλεννογόνους μεμβράνες.

#### **Επικίνδυνα προϊόντα καύσης**

Οξειδία του αζώτου (NO<sub>x</sub>), Οξειδία μετάλλων.

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

## **Τμήμα 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές. Κρατήστε τον κόσμο μακριά και προσήνεμα της έκχυσης/διαρροής.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Βλ. τμήμα 12 για πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό. Μην ξεπλένετε σε επιφανειακά ύδατα ή αποχετευτικά δίκτυα.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση.

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## **ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση**

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Να χρησιμοποιείτε μόνο κάτω από απαγωγή για ατμούς χημικών ενώσεων. Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Μην καταπιείτε. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000μg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## Στοματική υγιεινή

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

## 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Περιοχή διαβρωτικών ουσιών. Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα, σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

## 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα ΕΥ - Οδηγία (ΕΕ) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής  
**Ελλάδα** - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018 **Κύπρος** - Κυβέρνηση Κύπρος - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Κανονισμός 268/2001 του Υπουργικού Συμβουλίου - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες), 6 Ιουλίου, 2001 Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 16/2019 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου, 2019, Παράρτημα ΙΙΙ(Ι), Αριθμ. 5135)

| Συστατικό   | Ευρωπαϊκή Ένωση                                            | Μεγάλη Βρεταννία                                         | Γαλλία                                                                                              | Βέλγιο                                                                 | Ισπανία                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Συστατικό   | Ιταλία                                                                                       | Γερμανία                                                                             | Πορτογαλία                                                                                   | Κάτω χώρες                                                               | Φινλανδία                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Συστατικό   | Αυστρία                                                                        | Δανία                                                                    | Ελβετία                                                                                                                               | Πολωνία                                                                                 | Νορβηγία                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Συστατικό | Βουλγαρία | Κροατία | Ιρλανδία | Κύπρος | Τσεχική Δημοκρατία |
|-----------|-----------|---------|----------|--------|--------------------|
|-----------|-----------|---------|----------|--------|--------------------|

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης

30-Νοε-2024

|             |                                              |                                                                                      |                                                          |                                            |                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Συστατικό   | Εσθονία                                                                      | Gibraltar                                                | Ελλάδα                                     | Ουγγαρία                                                                           | Ισλανδία                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15<br>percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Συστατικό   | Λετονία                                                                                 | Λιθουανία                                  | Λουξεμβούργο                                                           | Μάλτα                                                             | Ρουμανία                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Συστατικό   | Ρωσία                                     | Δημοκρατία της<br>Σλοβακίας    | Σλοβενία                                                                                                                         | Σουηδία                                                                                                                                                                | Τουρκία                                                           |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

### Τιμές βιολογικών ορίων

Το προϊόν αυτό, όπως παρέχεται, δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο υλικό με βιολογικά όρια που καθιερώθηκαν από τις τοπικές ειδικές κανονιστικές αρχές

### μέθοδοι παρακολούθησης

### Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                                                             | Οξεία επίδραση<br>τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση<br>συστηματική<br>(εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις<br>τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις<br>συστηματική<br>(εισπνοή) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Erbium oxide (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )<br>12061-16-4 ( 1.30 ) |                                    |                                            |                                        | DNEL = 18mg/m <sup>3</sup>                     |

### Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

#### Μηχανικοί έλεγχοι

Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

## Μέσα ατομικής προστασίας

### Προστασία των ματιών

Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

### Προστασία των χεριών

Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών<br>Νεοπρένιο | Κρίσιμος χρόνος<br>Δείτε τις συστάσεις<br>των κατασκευαστών | Πάχος γαντιών<br>- | πρότυπο της ΕΕ<br>EN 374 | γάντι σχόλια<br>(ελάχιστη απαίτηση) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|

### Προστασία δέρματος και σώματος

Μακρυμάνικος ρουχισμός.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιών Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίες Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητα συνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησης Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφής Αφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

### Προστασία των αναπνευστικών οδών

Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες.  
Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα

### Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή  
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** Όξινα αέρια φίλτρο

### Μικρά / εργαστηριακή χρήση

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσώπιδα θα πρέπει να διεξαχθεί

### Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

#### Φυσική κατάσταση

Υγρό

#### Όψη

Διαφανές

#### Οσμή

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

#### Όριο οσμής

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### Σημείο τήξης/περιοχή τήξης

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### Σημείο μαλάκυνσης

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

#### Αναφλεξιμότητα (Υγρό)

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)

Δεν εφαρμόζεται

Υγρό

#### Όρια έκρηξης

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### Σημείο ανάφλεξης

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

**Μέθοδος -** Καμία διαθέσιμη πληροφορία

#### Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### Θερμοκρασία αποσύνθεσης

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### pH

1

#### Ιξώδες

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### Υδατοδιαλυτότητα

Αναμείξιμο

#### Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000μg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό)

|                           |                          |               |
|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Συστατικό                 | log Pow                  |               |
| Νιτρικό οξύ               | -2.3                     |               |
| Τάση ατμών                | 23 hPa @ 20 °C           |               |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος  | Δεν διατίθενται δεδομένα |               |
| Φαινομενική πυκνότητα     | Δεν εφαρμόζεται          | Υγρό          |
| Πυκνότητα ατμών           | Δεν διατίθενται δεδομένα | (Αέρας = 1.0) |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)   |               |

## 9.2. Άλλες πληροφορίες

Μοριακός τύπος Er<sub>2</sub> O<sub>3</sub> in 5% HN O<sub>3</sub>

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία γνωστή βάση των παρεχόμενων πληροφοριών

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνος πολυμερισμός Καμία διαθέσιμη πληροφορία.  
Επικίνδυνες αντιδράσεις Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη συμβατά προϊόντα. Υπερθέρμανση.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυρές βάσεις.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Οξείδια του αζώτου (NO<sub>x</sub>). Οξείδια μετάλλων.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Πληροφορίες προϊόντος

##### α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα  
Διά του δέρματος  
Εισπνοή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν διατίθενται δεδομένα

#### Τοξικολογικά δεδομένα για τα συστατικά

| Συστατικό                                      | LD50 δια Στόματος     | LD50 Δέρματος | LC50 Εισπνοής                |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| Water                                          | -                     | -             | -                            |
| Νιτρικό οξύ                                    | -                     | -             | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h    |
| Erbium oxide (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | LD50 > 5 g/kg ( Rat ) | -             | LC50 > 5.09 mg/L ( Rat ) 4 h |

| Συστατικό   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Νιτρικό οξύ | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000μg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος                             | Κατηγορία 1 B                                                                                                                                                                                                                                     |
| γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών                           | Κατηγορία 1                                                                                                                                                                                                                                       |
| δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Αναπνευστικό                                                   | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                                                                                                                                          |
| Δέρμα                                                          | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                                                                                                                                          |
| ε) μεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων                    | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                                                                                                                                          |
| στ) καρκινογένεση                                              | Δεν διατίθενται δεδομένα<br>Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό                                                                                                                                                                |
| ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή                                 | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                                                                                                                                          |
| η) STOT-εφάπαξ έκθεση                                          | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                                                                                                                                          |
| ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση                                  | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                                                                                                                                          |
| Όργανα-στόχοι                                                  | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                                                                                                                                                                                                                       |
| ι) κίνδυνος από αναρρόφηση                                     | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                                                                                                                                          |
| Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες               | Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδεικνύεται η χρήση πλύσης στομάχου ή εμετού. Θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου. Η κατάποση προκαλεί σοβαρό οίδημα, σοβαρή βλάβη στον λεπτό ιστό και κίνδυνο διάτρησης. |

### 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Τοξικότητα

#### Οικοτοξικές επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό.

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

#### Ανθεκτικότητα

#### Υποβάθμιση σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Το προϊόν περιέχει βαριά μέταλλα. Πρέπει να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Είναι απαραίτητη η ειδική προεπεξεργασία με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες. Μπορεί να επιμένουν. Περιέχει ουσίες που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον ή που δεν αποικοδομούνται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

**12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης** Μπορεί να έχει κάποια πιθανότητα για βιοσυσσώρευση

| Συστατικό   | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|-------------|---------|-----------------------------------|
| Νιτρικό οξύ | -2.3    | Δεν διατίθενται δεδομένα          |

**12.4. Κινητικότητα στο έδαφος** Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό, και μπορεί να εξαπλωθούν στα υδατικά συστήματα. Πιθανώς θα είναι κινητό στο περιβάλλον λόγω της διαλυτότητάς του στο νερό. Ιδιαίτερα κινητό στο έδαφος.

**12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση.

**12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**  
**Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη** Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

**12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις**  
**Έμμενους οργανικούς ρύπους** Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία.  
**Δυναμικό καταστροφής όζοντος** Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία.

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

**13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων**

**Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα** Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.

**Μολυσμένη συσκευασία** Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

**Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων** Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

**Άλλες πληροφορίες** Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση. Οι μεγάλες ποσότητες θα επηρεάσουν το pH και θα προκαλέσουν βλάβη στους υδρόβιους οργανισμούς.

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

**IMDG/IMO**

**14.1. Αριθμός OHE** UN3264  
**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής OHE** Διαβρωτικό υγρό, όξινο, ανόργανο, ε.α.ο.  
**Σωστή τεχνική ονομασία** (NITRIC ACID)  
**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά** 8  
**14.4. Ομάδα συσκευασίας** III

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## ADR

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.1. Αριθμός OHE                         | UN3264                                   |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής OHE       | Διαβρωτικό υγρό, όξινο, ανόργανο, ε.α.ο. |
| Σωστή τεχνική ονομασία                    | (NITRIC ACID)                            |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 8                                        |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | III                                      |

## IATA

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 14.1. Αριθμός OHE                                              | UN3264                                    |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής OHE                            | Διαβρωτικό υγρό, όξινο, ανόργανο, ε.α.ο.  |
| Σωστή τεχνική ονομασία                                         | (NITRIC ACID)                             |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά                      | 8                                         |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                                        | III                                       |
| 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι                                 | Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται |
| 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη                       | Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.      |
| 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO | Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα         |

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

#### Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό                                      | Αρ. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                                          | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Νιτρικό οξύ                                    | 7697-37-2  | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Erbium oxide (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 12061-16-4 | 235-045-7 | -      | -   | X     | X    | KE-10311 | X    | X    |

| Συστατικό                                      | Αρ. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water                                          | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Νιτρικό οξύ                                    | 7697-37-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Erbium oxide (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 12061-16-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | -     | -     |

Υπόμνημα: X - Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

| Συστατικό | Αρ. CAS | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                          |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000μg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης

30-Νοε-2024

|                      |            |   |                                                                     | (SVHC) |
|----------------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Water                | 7732-18-5  | - | -                                                                   | -      |
| Νιτρικό οξύ          | 7697-37-2  | - | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -      |
| Erbium oxide (Er2O3) | 12061-16-4 | - | -                                                                   | -      |

## συνδέσμους REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό            | Αρ. CAS    | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεση για την ασφάλεια |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                | 7732-18-5  | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                           |
| Νιτρικό οξύ          | 7697-37-2  | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                           |
| Erbium oxide (Er2O3) | 12061-16-4 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                           |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

## Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);

Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 2000/39/ΕΚ για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης

## Εθνικοί κανονισμοί

## Ταξινόμηση WGK

Τάξη διακινδύνευσης ύδατος = 1 (αυτο-ταξινόμηση)

| Συστατικό   | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Νιτρικό οξύ | WGK1                                  |                          |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νιτρικό οξύ<br>7697-37-2 ( 5.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας / Εκθέσεις (CSA / CSR) δεν απαιτούνται για μείγματα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000μg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

**Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3**

H290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα  
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες  
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  
H272 - Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά: οξειδωτικό  
EUH071 - Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού

### Υπόμνημα

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ  
**ICCS** - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων  
**IECSC** - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας  
**KECL** - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

**TSCA** - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

**DSL/NDL** - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά

**ENCS** - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας

**AICS** - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας

**NZIoC** - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

**WEL** - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγιονολόγων Εργασίας)

**DNEL** - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

**RPE** - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού

**LC50** - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%

**NOEC** - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος

**PBT** - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

**TWA** - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση

**IARC** - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

**LD50** - Θανατηφόρος Δόση 50%

**EC50** - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%

**POW** - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό

**vPvB** - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

**ADR** - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη

**BCF** - βιοσυγκέντρωση

**Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

**ATE** - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας

**VOC** - (πτητικές οργανικές ενώσεις)

**Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης για μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [Κανονισμός CLP]:**

**Σωματικοί κίνδυνοι** Βάσει δεδομένα δοκιμών

**Κίνδυνοι για την υγεία** Μέθοδος υπολογισμού

**Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι** Μέθοδος υπολογισμού

### Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

**Παρασκευάστηκε από**  
**Ημερομηνία αναθεώρησης**  
**Σύνοψη αναθεώρησης**

Health, Safety and Environmental Department  
30-Νοε-2024  
Δεν εφαρμόζεται.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006**

### Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 10,000μg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

---

όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

### Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας